

第 I 篇 PCI 体系结构概述

PCI (Peripheral Component Interconnect) 总线的诞生与 PC (Personal Computer) 的蓬勃发展密切相关。在处理器体系结构中, PCI 总线属于局部总线 (Local Bus)。局部总线作为系统总线的延伸, 其主要功能是连接外部设备。

处理器主频的不断提升, 要求速度更快、带宽更高的局部总线。起初 PC 使用 8 位的 XT 总线作为局部总线, 很快升级到 16 位的 ISA (Industry Standard Architecture) 总线, 并逐步发展到 32 位的 EISA (Extended Industry Standard Architecture)、VESA (Video Electronics Standards Association) 和 MCA (Micro Channel Architecture) 总线。

PCI 总线规范在 20 世纪 90 年代提出。这条总线推出之后, 很快得到了各大主流半导体厂商的认同, 并迅速统一了当时并存的各类局部总线, EISA、VESA 等其他 32 位总线很快就被 PCI 总线淘汰了。从那时起, PCI 总线一直在处理器体系结构中占有重要地位。

在此后相当长的一段时间里, 处理器系统的大多数外部设备都是直接或者间接地与 PCI 总线相连。即使目前 PCI Express 总线逐步取代 PCI 总线成为 PC 局部总线的主流, 也不能掩盖 PCI 总线的的光芒。从软件层面上看, PCI Express 总线与 PCI 总线基本兼容; 从硬件层面上看, PCI Express 总线在很大程度上继承了 PCI 总线的设计思路。因此 PCI 总线依然是软硬件工程师在进行处理器系统的开发与设计时必须掌握的一条局部总线。

PCI 总线规范由 Intel 的 IAL (Intel Architecture Lab) 提出, 其 V1.0 规范在 1992 年 6 月 22 日正式发布。IAL 是 Intel 的一个重要实验室, USB (Universal Serial Bus)、AGP (Accelerated Graphics Port)、PCI Express 总线规范和 PC 的南北桥结构都是由这个实验室提出的。

IAL 起初的研究领域包括硬件和软件, 但是 IAL 在软件领域的研究遭到了 Microsoft 的抵制, IAL 提出的许多软件规范并不被 Microsoft 认可, 于是 IAL 更专注硬件领域, 并在 PC 体系架构上取得了一个又一个突破。IAL 是现代 PC 体系架构的重要奠基者。2001 年, IAL 由于其创始人的离去而临时解散。2005 年, Intel 重建了这个实验室。

PCI 总线 V1.0 规范仅针对在一个 PCB (Printed Circuit Board) 环境内的器件之间的互连, 而 1993 年 4 月 30 日发布的 V2.0 规范增加了对 PCI 插槽的支持。1995 年 6 月 1 日, PCI V2.1 总线规范发布, 这个规范具有里程碑意义。正是这个规范使得 PCI 总线大规模普及, 至此 PCI 总线完成了对 (E)ISA 和 MCA 总线的替换。

至 1996 年, VESA 总线也逐渐离开了人们的视线, 当然 PCI 总线并不能完全提供显卡所需要的带宽, 真正替代 VESA 总线的是 AGP 总线。随后 PCISIG (PCI Special Interest Group) 陆续发布了 PCI 总线 V2.2、V2.3 规范, 并最终将 PCI 总线规范定格在 V3.0。

除了 PCI 总线规范外，PCISIG 还定义了一些与 PCI 总线相关的规范，如 PCMCIA（Personal Computer Memory Card International Association）规范和 MiniPCI 规范。其中 PCMCIA 规范主要针对 Laptop 应用，后来 PCMCIA 升级为 PC Card（Cardbus）规范，而 PC Card 又升级为 ExpressCard 规范。

PC Card 规范基于 32 位、33MHz 的 PCI 总线；而 ExpressCard 规范基于 PCI Express 和 USB 2.0。这两个规范都在 Laptop 领域获得了成功。除了 PCMCIA 规范外，Mini PCI 总线也非常流行，与标准 PCI 插槽相比，Mini PCI 插槽占用面积较小，适用于一些对尺寸有要求的应用。

除了以上规范之外，PCISIG 还推出了一系列和 PCI 总线直接相关的规范。如 PCI-to-PCI 桥规范、PCI 电源管理规范、PCI 热插拔规范和 CompactPCI 总线规范。其中 PCI-to-PCI 桥规范最为重要，理解 PCI-to-PCI 桥是理解 PCI 体系结构的基础；而 CompactPCI 总线规范多用于具有背板结构的大型系统，并支持热插拔。

PCISIG 在 PCI 总线规范的基础上，进一步提出 PCI-X 规范。与 PCI 总线相比，PCI-X 总线规范可以支持 133MHz、266MHz 和 533MHz 的总线频率，并在传送规则上做了一些改动。虽然 PCI-X 总线还没有得到大规模普及就被 PCI Express 总线替代，但是在 PCI-X 总线中提出的许多设计思想仍然被 PCI Express 总线继承。

PCI 总线规范是 Intel 对 PC 领域做出的一个巨大贡献。Intel 也在 PCI 总线规范中留下了深深的印记，PCI 总线规范的许多内容都与基于 IA（Intel Architecture）架构的 x86 处理器密切相关。但是这并不妨碍其他处理器系统使用 PCI 总线，事实上 PCI 总线在非 x86 处理器系统上也取得了巨大的成功。目前绝大多数处理器系统都使用 PCI/PCI Express 总线连接外部设备，特别是一些通用外设。

随着时间的推移，PCI 和 PCI-X 总线逐步遇到瓶颈。PCI 和 PCI-X 总线使用单端并行信号进行数据传递，由于单端信号容易被外部系统干扰，其总线频率很难进一步提高。目前，为了获得更高的总线频率以提高总线带宽，高速串行总线逐步替代了并行总线。PCI Express 总线也逐渐替代 PCI 总线成为主流。但是从系统软件的角度上看，PCI Express 总线仍然基于 PCI 总线。理解 PCI Express 总线的-一个基础是深入理解 PCI 总线，同时 PCI Express 总线也继承了 PCI 总线的许多概念。本篇将详细介绍与处理器体系结构相关的一些必备的 PCI 总线知识。

为简化起见，本篇主要介绍 PCI 总线的 32 位地址模式。在实际应用中，使用 64 位地址模式的 PCI 设备非常少。而且在 PCI Express 总线逐渐取代 PCI 总线的大趋势之下，将来也很难会有更多的使用 64 位地址的 PCI 设备。如果读者需要掌握 PCI 总线的 64 位地址模式，请自行阅读 PCI 总线的相关规范。实际上，如果读者真正掌握了 PCI 总线的 32 位地址模式之后，理解 64 位地址模式并不困难。

为节省篇幅，下文将 PCI Express 总线简称为 PCIe 总线，PCI-to-PCI 桥简称为 PCI 桥，PCI Express-to-PCI 桥简称为 PCIe 桥，Host-to-PCI 主桥简称为 HOST 主桥。值得注意的是许多书籍将 HOST 主桥称为 PCI 主桥或者 PCI 总线控制器。